



מבוא לכלכלה - מיקרו
פתרון תרגיל מס' 2 (חלק ג) - פונקצית הוצאות וגזירת עקומת
ההיצע (בתחרות משוכללת)

-

שאלה 2.15.

מחלקה א'

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	<i>L</i>
53	52	50	47	43	38	32	25	18	11	5	0	<i>TP</i>
1	2	3	4	5	6	7	7	7	6	5	0	<i>MPL</i>
28,800	26,400	24,000	21,600	19,200	16,800	14,400	12,000	9,600	7,200	4,800	2,400	<i>TC</i>
543	508	480	460	447	442	450	480	533	655	960		<i>AVC</i>
2,400	1,200	800	600	480	400	343	343	343	400	480		<i>MC</i>
3,000	4,800	6,000	6,600	6,600	6,000	4,800	3,000	1,200	600-	1800-	2400-	π
1800-	600-	200-	0	120	200	257	257	257	200	120		π'

מחלקה ב'

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	<i>L</i>
51	51	50	48	45	41	36	30	24	18	12	6	<i>TP</i>
0	1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	<i>MPL</i>
28,800	26,400	24,000	21,600	19,200	16,800	14,400	12,000	9,600	7,200	4,800	2,400	<i>TC</i>
565	518	480	450	427	410	400	400	400	400	400	400	<i>AVC</i>
	2,400	1,200	800	600	480	400	400	400	400	400		<i>MC</i>
1,800	4,200	6,000	7,200	7,800	7,800	7,200	6,000	4,800	3,600	2,400	1,200	π
	1800-	600-	200-	0	120	200	200	200	200	200		π'

א2. די לראות כי מירב הרווח מתקיים עבור הקצאה של 9 פועלים במחלקה א' ו- 8 פועלים במחלקה ב'. ז"א שנעסיק סה"כ 17 פועלים.

נכון שאותו רווח יתקבל גם אם נוריד פועל מכל מחלקה, אולם כדי להיות עקביים עם המקרה הרציף שם בוחרים בנקודה בה והרווח השולי הוא אפס, בחרנו בהקצאה הנ"ל. ניתן לראות כי בהקצאה זו מתקיימים כל יתר תנאי האופטימום (הנובעים מהשאת פונקצית הרווח): מחיר המוצר שווה להוצאה השולית בנקודה, וערך התפוקה השולית שווה לשכר.

ב. לו לא היו אילוצי כוח אדם, היינו מקצים כמו בסעיף א', אך זו מסתכמת כעת ל- 25 פועלים (של 9 פועלים במחלקה א' ו- 8 פועלים בכל אחת ממחלקות ב'). לכן נחפש הקצאה כזו כך שסך הפועלים מסתכם ל- 20 והרווח הוא מירבי. הקצאה אחת אפשרית 8 פועלים במחלקה א' ופעמיים 6 במחלקות ב'. הקצאה אחרת אופטימלית ואפשרית היא 7 במחלקה א', 7 במחלקה ב' ו- 6 במחלקה ב' השניה. שתי הקצאות אלה אפשריות כי סך הפועלים הוא 20 והרווח בשניהן הוא מירבי ($\pi=21,000$)

ג. נבנה את פונקצית ההיצע ע"י סריקת מחירים מלמטה למעלה, כאשר בכל מחיר נבדוק מה הכמות המיוצרת בכל מחלקה. יש לזכור שכל מחלקה מתחילה ליצר ממחיר מינימום ההוצאות הממוצעות, ומנקודה זו ואילך, ההיצע הוא ההוצאה השולית. יש לקחת בחשבון את כל המחלקות ואת אילוף כוח-האדם.

בטבלה להלן בכל זוג סדור המספר השמאלי מייצג את מספר העובדים המועסק, והימני את התפוקה.



I

סה"כ	מחלקה ב2	מחלקה ב1	מחלקה א	P
(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	<400
(12,72)	(6,36)	(6,36)	(0,0)	≥400
(19,110)	(6,36)	(6,36)	(7,38)	≥442
(20,115)	(6,36)	(7,41)	(7,38)	≥480
(20,115)	(6,36)	(6,36)	(8,43)	≥480

שאלה 2.16.

א.

רווח תפעולי	π	TR	TC	TVC	MC	MP	T.P	L
450	550-	500	1050	50	0.5	100	100	1
750	250-	850	1100	100	0.71	70	170	2
900	100-	1050	1150	150	1.25	40	210	3
1000	0	1200	1200	200	1.66	30	240	4
1000	0	1250	1250	250	5	10	250	5
950	50-	1250	1300	300	∞	0	250	6

1. ראשית נמלא את טור ההוצאות הקבועות לכל אורכו ב-1000, שהרי הוצאות קבועות אינן תלויות בכמות.

2. נבנה את טור התפוקה T.P (Q) מתוך טור התפוקה השולית MP של העובדים L.
 $MP_L = \Delta T.P / \Delta L$, ולכן TP הינו סכום התפוקות השוליות של העובדים. לדוגמא: כדי לדעת את התפוקה של 3 עובדים, נסכם את התפוקה השולית של העובד ה-1, ה-2 וה-3, ונקבל סך תפוקה של 210 זוגות נעליים.

3. מהשורה האחרונה בטבלה ניתן להשלים את ההוצאות המשתנות, TVC, עבור 6 עובדים

$$TVC = TC - FC = 1300 - 1000 = 300$$

ידוע כי ההוצאות המשתנות, TVC, הן בגין העסקת עובדים בלבד (כי הון גורם יצור קבוע). לפיכך:

$$TVC = W \cdot L \text{ כאשר } W, \text{ שכ"ע של העובדים הינו: } W = TVC / L = 300 / 6 = 50 \text{ נתון כי שכר זה}$$

קבוע וזהה לכל העובדים. מכאן ניתן לחשב את כל הטור של TVC לפי המכפלה 50L.

4. הטור של TC, סך ההוצאות הכוללות, מתקבל מתוך: $TC = TVC + FC = TVC + 1000$

5. נחשב מחיר זוג נעליים, P: כאשר מועסקים 4 עובדים הרווח הכולל $\pi = 0$, והתפוקה שמצאנו

$$T.P = 240 \text{ בשלב 2, עבור 4 עובדים הינה } T.P = 240$$

$$P = 5 \Leftarrow 0 = P \cdot 240 - 1200 \Leftarrow \pi = P \cdot T.P - TC$$

6. הטור של הפדיון TR מתקבל מתוך: $TR = P \cdot T.P = 5 \cdot T.P$

7. טור הרווח π מתקבל מתוך: $\pi = TR - TC$

ב. עקומת ההיצע של חברת הנעליים:

הבסיס לעקומת ההיצע הוא עקומת ההוצאות השוליות, $MC = \Delta TVC / \Delta Q$.

לדוגמא: המעבר מיצור 100 זוגות ל-170 זוגות ($\Delta Q = 70$) כרוך בתוספת הוצאות משתנות של

$$\Delta TVC = 50. \text{ לפיכך ההוצאה השולית כאן היא } MC = 50/70 = 0.71.$$

עקומת ההיצע היא:

Q	P
0-99	0
100-169	0
170-209	1
210-239	1
240-249	5
250	∞

ניתן לראות שעם העסקת העובד הראשון יש לחברה רווח תפעולי, ולכן תייצר עד 350 יח' הפירמה לא תייצר עם יותר מ-5 עובדים ותפוקה של 250 זוגות, עבורם הרווח הכולל של הפירמה נורמלי בלבד.

ג. היקף יצור אופטימלי:

פירמה תחרותית בוחרת תפוקה אופטימלית המביאה לרווח מירבי לפי $MC(Q) = P_x$. מחיר השוק של חבילת נעליים הוא 5 ש"ח. החלק המתאים בטור של MC ל-5 שקלים הוא בהעסקת 5 עובדים ויצור של 250 זוגות נעליים.

-

שאלה 2.17.

מפונקצית היצור $Q = 30L + 3L^2 - 0.5L^3$ נמצא את פונקצית התפוקה השולית:

$$MP_L = (dQ) / (dL) = 30 + 6L - 1.5L^2$$

התפוקה השולית של פועלים פוחתת בתחום בו הנגזרת של פונקצית התפוקה השולית ביחס ל- L

הנה שלילית: $L \geq 2 \Rightarrow 6 - 3L \leq 0$, כלומר, התפוקה השולית פוחתה מעבר

להעסקת 2 פועלים.

שאלה 2.18.

התשובה הנכונה היא ג': "ערך התפוקה השולית יהיה שווה לכל הפירמות". הסבר: במשק תחרותי, כאשר מתקיימת הקצאה יעילה של גורם היצור מתקבל שמחיר יחידת גורם היצור שווה לערך התפוקה השולית שלו בכל אחת מהפירמות. מכיון שהמחיר לגורם היצור הנו אחיד הרי שבהכרח מתקיים שוויון גם בערך התפוקה השולית של גורם היצור בכל אחת הפירמות. $P_L = P_x \times mP_L^X = P_y \times mP_L^Y = P_z \times mP_L^Z$. טענה ב' שגויה: גורמי היצור אינם מחולקים באופן שווה בין הפירמות, כיוון שמחירי המוצרים הסופיים של הפירמות שונים, התפוקות השוליות שונות ומכאן כמויות התשומה שונות.

$$P_x \neq P_y, mP_L^X \neq mP_L^Y \Rightarrow L^X \neq L^Y.$$

טענה ד' שגויה: הוצאה של כל פירמה על גורם היצור הנה המכפלה שבין מחיר לכמות גורם היצור $(P_L L)$. בתנאים בהם כמויות גורמי היצור שונות, ומחיר גורם היצור קבוע, מובן מאליו שההוצאה על התשומה שונה בכל אחת מהפירמות.

שאלה 2.19

א. פונקצית ההוצאות הכוללות TC:

נתונים: $FC = 120, P_x = 7, W_L = 3, Q_x = 6L^{0.5}$. את פונקצית היצור נרשום כ- $L = (Q/6)^2$.
ונציב בפונקצית TC: $TC = L \times W_L + FC = 3(Q/6)^2 + 120 = Q^2/12 + 120$

ב. עקומת ההיצע של הפירמה:

$TC = Q^2/12 + 120, MC = (1/6)Q, ATC = (Q/12) + (120/Q)$
לצורך מציאת עקומת ההיצע של הטווח הארוך, נחשב את נקודת האיזון (נקודת מינימום ATC).
נקודת מינימום ATC: $ATC = 6.325, P_y = 6.325 \Rightarrow Q = 37.95$
עקומת ההיצע בטווח הארוך הנה עקומת ההוצאות השוליות מעל לנקודת האיזון:

$$P = \begin{cases} 0 & 0 \leq Q \leq 37.95 \\ Q/6 & Q \geq 37.95 \end{cases}$$

ג. עקומת הביקוש של הפירמה לגורם היצור L:

הביקוש לגורם היצור L נקבע עפ"י ערך התפוקה השולית ולכן צריך להתקיים:

$$W_L = VMP_L = P_x \times dQ/dL = 7(3L^{-0.5}) = 21L^{-0.5}$$

לכן עקומת הביקוש לגורם היצור L נתונה ע"י: $W_L = 21L^{-0.5}$

ד. התפוקה האופטימלית של הפירמה:

נתון: $W_L = 3$, בשווי משקל: $3 = 21L^{-0.5}$

$$L^* = 49 \Rightarrow Q^* = 6 \times 49^{0.5} = 42$$

דרך שניה לפתור היא דרך שוק המוצר:

בשווי המשקל בשוק המוצר מתקיים: $Q^* = 42 \Leftarrow Q/6 = 7 \Leftarrow MC = P_x$

$$\pi = P_X Q - W_L L - FC = 7 \times 42 - 3 \times 49 - 120 = 27 \quad \text{ה. רווח הפירמה:}$$

ו. מס של 3 ש"ח על כל יחידת L:

$$TC = W_L L + FC + tL : \text{קעת ההוצאות הכוללות של היצרן הינן:}$$

$$TC = 3L + 120 + 3L = 6L + 120 = 6(Q/6)^2 + 120 = Q^2/6 + 120 : \text{כאשר } t = 3 \text{ נקבל:}$$

$$MC = Q/3 : \text{עקומת ההוצאות השוליות עם המס הנה:}$$

בהנחה שמחיר שווי-משקל בשוק המוצר ($P_X = 7$) אינו משתנה, הכמות האופטימלית שמייצרת

$$\text{הפירמה קעת הנה: } MC = P_X \Rightarrow Q/3 = 7 \Rightarrow Q^* = 21$$

בשוק העבודה, מבחינת היצרן, כל יחידת L התייקרה ב-3 ש"ח ולכן ישכור כמות L עפ"י:

$$W + t = VMP_L \quad 6 = 21L^{-0.5} \Rightarrow L^* = 12.25$$

רווחי הפירמה לאחר הטלת המס:

$$\pi = P_X Q - (W + t) L - FC = 7 \times 21 - 6 \times 12.25 - 120 = -46.5$$

כיוון שהרווח הכולל של הפירמה שלילי, לא כדאי לה לייצר בטווח הארוך. אולם בטווח הקצר

$$\text{עדיף לייצר כי הרווח התפעולי שלה חיובי: } \pi_{\text{תפעולי}} = P_X Q - (W + t) L = 73.5$$

ז' מס חברות בגובה 50% מהרווח:

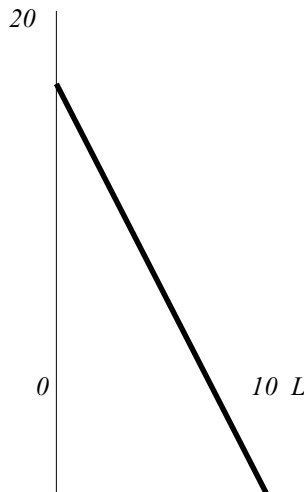
מס זה אינו משפיע על הכמות האופטימלית אלא רק על הרווח. הסבר: תנאי האופטימום

$$\text{למקסימום רווח מתקבל באופן הבא: } d\pi(L(Q))/dL = P_X (dQ/dL) - W = 0 : \text{ומכאן } L \text{ נקבע עפ"י:}$$

$$W = P_X MP_L \quad \text{אם נכפיל את פונקציית המטרה (שהיא פונקציית הרווח) בקבוע } K \text{ (למשל } K = 0.5 \text{)}$$

לא נשנה את ערכי הכמויות שיביאו לאופטימום, אלא רק את הערך של הרווח הסופי.

MP_L



שאלה 2.20.

$$\text{נתונה פונקציית יצור } X = 2AL - L^2$$

$$\text{א. } MP_L = ? : MP_L = 2A - 2L$$

$$\text{ב. נתון } A = 10, L = 4, \text{ צריך לחשב } MP_L$$

$$MP_L = 2 \times 10 - 2 \times 4 = 12$$

$$\text{ג. נתון } A = 10, L = 5, \text{ צריך לחשב } MP_L$$

$$MP_L = 2 \times 10 - 2 \times 5 = 10$$

רואים שהתפוקה השולית פוחתת כל הזמן ומחיש ע"י גרף:

IV. לפי הגרף בסעיף הקודם (כאשר $A = 10$) רואים שהכמות

המקסימלית של L שהמפעל יעסיק היא 10 יחידות,

כי מעבר לכמות זו התפוקה השולית תהיה

שלילית. במקרה בו $A = A_0 : MP_L = 2A_0 - 2L$. נחשב מתי התפוקה השולית מתאפסת:

$$2A_0 - 2L = 0 \Rightarrow L = A_0 \quad \text{לכן המפעל לא יעסיק יותר מ-} A_0 \text{ תשומות מ-} L.$$

